

Test 1 STRM1

Nom :

Prénom :

Matricule :

Section :

Groupe :

Exercice 1

Soient deux nombres A et B : $A=(2D)_{16}$; $B=(110111)_{DCB}$.

1. Donner la représentation en complément à 2 sur 8 bits de A et B.

2. Donner le nombre C en décimal sachant que : $C= A -B$.

Exercice 2

1. Montrez que $((a.b + c + d)(\bar{c} + d)(\bar{c} + d + e) = a.b.\bar{c} + d$

2. Simplifier S et dessiner son circuit à l'aide de portes NAND uniquement.

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	X
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	X
1	1	0	1	1
1	1	1	0	X
1	1	1	1	0

Test 1 STRM1

Nom :

Prénom :

Matricule :

Section :

Groupe :

Exercice 1

Soient deux nombres A et B : $A=(110011)_{\text{Gray}}$ $B=(52)_8$.

1. Donner la représentation en complément à 2 sur 8 bits de A et B.

2. Donner le nombre C en décimal sachant que : $C = -A - B$

Exercice 2

1. Montrez que : $\overline{AC + BC} = \bar{A}C + \bar{B}\bar{C}$

2. Simplifier S et dessiner son circuit à l'aide de portes NOR uniquement.

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	X
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	X
1	1	0	1	1
1	1	1	0	X
1	1	1	1	0

Test 1 STRM1

Nom :

Prénom :

Matricule :

Section :

Groupe :

Exercice 1

Soient deux nombres A et B : $A = (-63)_{10}$ $B = (42)_{16}$.

1. Donner la représentation en complément à 2 sur 8 bits de A et B.

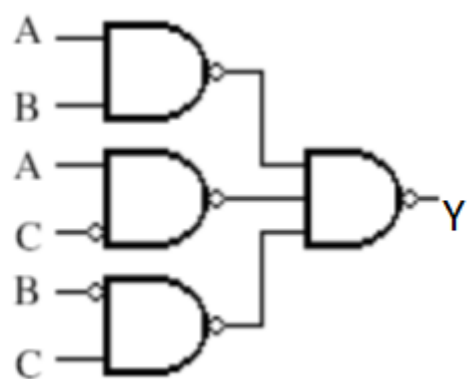
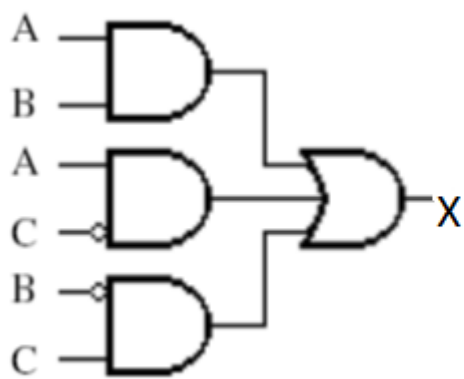
2. Donner le nombre D en décimal sachant que : $D = B - A$.

Exercice 2

1. Simplifier G.

$$G = \overline{\overline{(a c + b \bar{c})}(a + \bar{c}) + b}$$

2. Que pensez-vous de ces deux circuits ?



Test 1 STRM1

Nom :

Prénom :

Matricule :

Section :

Groupe :

Exercice 1

1. Représenter $A=(1010011)_{BCD}$ en C2 sur 8 bits.

2. Représenter $B=(-97)_{10}$ en C2 sur 8 bits

3. Calculer $C=-A-B$.

Exercice 2

2. En utilisant exclusivement l'algèbre booléenne, démontrez **en justifiant chaque étape** que :

$$AB + AC + BC = (A + B)(A + C)(B + C)$$

3. Soit la fonction f définie par la table de vérité suivante :

A	B	C	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

- 1)** Donnez la forme disjonctive simplifiée avec la table de Karnaugh
- 2)** Donnez la forme conjonctive simplifiée avec la table de Karnaugh
- 3)** Calculer la négation de F en utilisant la même TV.

Test 1 STRM1

Nom :

Prénom :

Matricule :

Section :

Groupe :

Exercice 1

1. Compléter les égalités suivantes :

$$(1110011,11)_2 = (\quad)_8 = (\quad)_{16} = (\quad)_{\text{BCD}}.$$

2. Soient B et C deux nombres décimaux avec :

$$B = -61 ; \quad C = +72.$$

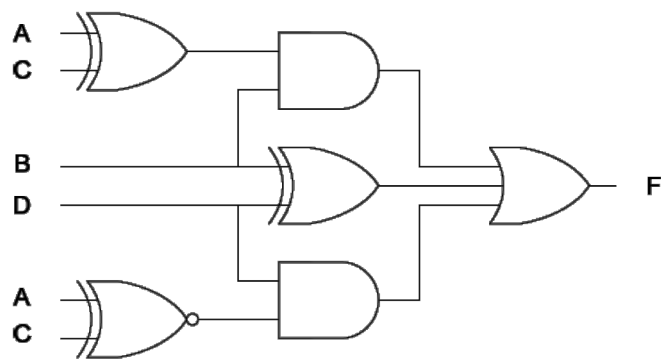
Faites les opérations suivantes en C2 avec n=8 bits. Dites s'il y a dépassement de capacité.

$$Y = B - C$$

Exercice 2

1. Simplifier algébriquement : $\bar{B} \bar{C} D + ABD + \bar{B} C D + B C \bar{D} + C D$

2. En utilisant une technique de votre choix, démontrez que la sortie F du circuit suivant ne dépend pas des entrées A et C :



Test 1 STRM1

Nom :

Prénom :

Matricule :

Section :

Groupe :

Exercice 1

1. Faites les deux additions suivantes en supposant que les nombres binaires sont sous le format complément à deux. Indiquez s'il-y-a dépassement :

$$\begin{array}{r} 10010011 \\ + 10110011 \\ \hline \end{array}$$

2. Effectuer l'opération suivante en C2, n= 8bits.

$$(1100111)_{\text{BCD}} - (34)_8$$

Exercice 2

1. Quelle la simplification correcte ? Justifier votre réponse.

- $(A+C+D)(A+B+\bar{D})(\bar{B}+C+\bar{D})(\bar{A}+B+\bar{D})=(B+\bar{D})(C+\bar{D})(A+C+\bar{D})$
- $(A+C+D)(A+B+\bar{D})(\bar{B}+C+\bar{D})(\bar{A}+B+\bar{D})=\bar{A}\bar{D}+B\bar{C}+C\bar{D}$
- $(A+C+D)(A+B+\bar{D})(\bar{B}+C+\bar{D})(\bar{A}+B+\bar{D})=(B+\bar{D})(C+\bar{D})(A+C)$
- $(A+C+D)(A+B+\bar{D})(\bar{B}+C+\bar{D})(\bar{A}+B+\bar{D})=A\bar{D}+BC+C\bar{D}$

3. Démontrer algébriquement que : $abc+\bar{a}d+bcd+abcd\bar{e}+\bar{a}cd=abc+\bar{a}d$

Test 1 STRM1

Nom :

Prénom :

Matricule :

Section :

Groupe :

Exercice 1

1. Faites les conversions suivantes :
 $(01010011)_{C2} = (\quad)_8$

$(142)_8 = (\quad)_{BCD}$

2. Faites l'addition suivante en supposant que les nombres binaires sont sous le format complément à deux. Indiquez s'il y a dépassement :

$$\begin{array}{r} 10110011 \\ + 11110011 \\ \hline \end{array}$$

Exercice 2

1. Simplifier algébriquement :

$$Y = \overline{(C + D)} + \overline{A}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}.\overline{C} + \overline{A}.\overline{B}CD + A\overline{C}\overline{D}$$

2. Démontrer algébriquement que

$$\overline{(A + C).(B + \overline{C})} = (\overline{A} + C).(\overline{B} + \overline{C})$$

Test 1 STRM1

Nom :

Prénom :

Matricule :

Section :

Groupe :

Exercice 1

1. Faites les conversions suivantes :

$$(10110100)_{C2} = (\quad)_{10}$$

$$(1001110)_{GRAY} = (\quad)_{BCD}$$

4. Faites l'addition suivante en supposant que les nombres binaires sont sous le format complément à deux. Indiquez s'il y a dépassement :

$$\begin{array}{r} 01100111 \\ + 10000001 \\ \hline \end{array}$$

Exercice 2

1. Simplifier algébriquement: $\bar{A} \bar{B} \bar{C} + \bar{A} B \bar{C} + A \bar{B} \bar{C} + \bar{B} \bar{C} D + \bar{A} B C D + A B C D$

2. Simplifier f et représentez son circuit avec uniquement des portes NAND.

